Le dossier de fabrication

A- Introduction – objectif d'un dossier de fabrication

Il vous est demandé, dans la compétence « Concevoir » de « Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception ». Mais qu'est-ce qu'un dossier de fabrication, et que doit-il contenir ?

Essentiellement, comme son nom l'indique, un dossier de fabrication doit permettre à une tierce personne de réaliser un système/dispositif/objet. Il doit donc fournir les schémas, la liste des composants, les instructions de fabrication, la liste des tests à réaliser afin de s'assurer que l'objet technique est bien fonctionnel[1]. Les informations données doivent être suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas de doute possible.

En plus du rapport écrit, il est nécessaire d'annexer les fichiers de CAO :

- fichiers de CAO circuits (Kicad, Qelectrotech…)
- projets de programmation (MplabX…)
- fichiers de CAO 3D (FreeCAD, Fusion360, SolidWorks…)
- fichiers tableur (liste de composants…)

B- Contenu du dossier de fabrication

B.1- Rappel des caractéristiques principales du dispositif

On commencera le dossier de fabrication par rappeler brièvement les informations principales du dispositif décrit : nom, fonction (à quoi il sert), caractéristiques (plage de tension, courant, fréquence, température…). Cette partie ne devrait pas prendre plus d'une demi-page à une page complète, il ne s'agit pas de recopier le rapport de conception.

Exemple :

> **Titre** : enregistreur de caractéristiques de module photovoltaïque
>
> **Fonction** : la carte électronique enregistre les caractéristiques I=f(V) de modules photovoltaïques. Elle est pilotée par bus RS485 et est autoalimentée par le module photovoltaïque.
>
> **Caractéristiques** : tension à vide de module comprise entre 20V et 120V – courant de court-circuit compris entre 1A et 50A.

1 En toute rigueur, les tests sont liés à la compétence « vérifier », mais un dossier de fabrication devrait aussi inclure les tests directement liés à la fabrication.

B.2- Schéma électrique

À la différence d'un schéma électrique présent dans le rapport de conception, toutes les valeurs des composants doivent être présentes, et les composants doivent être référencés (D1, R12, Q6…).

Exemple pour une carte électronique :

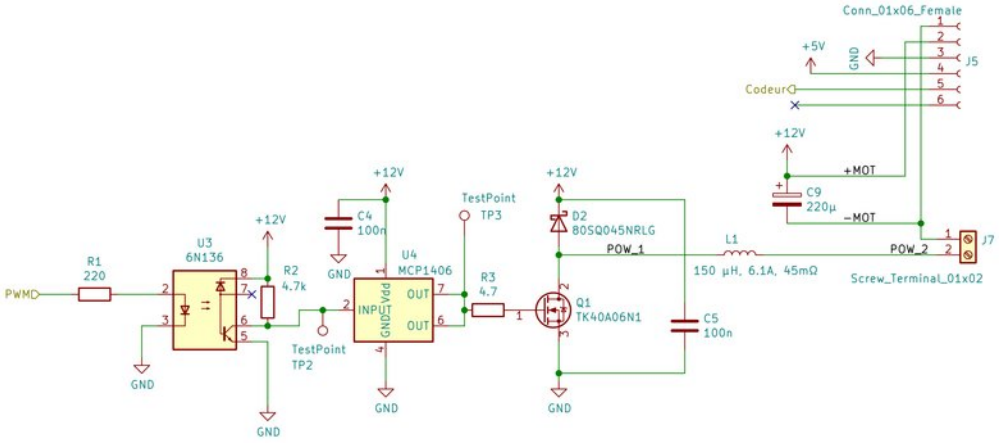


Figure 1 : exemple de schéma de carte électronique présent dans un dossier de fabrication (ici : hacheur pour robot, SAÉ22)

Exemple pour une armoire électrique *:*

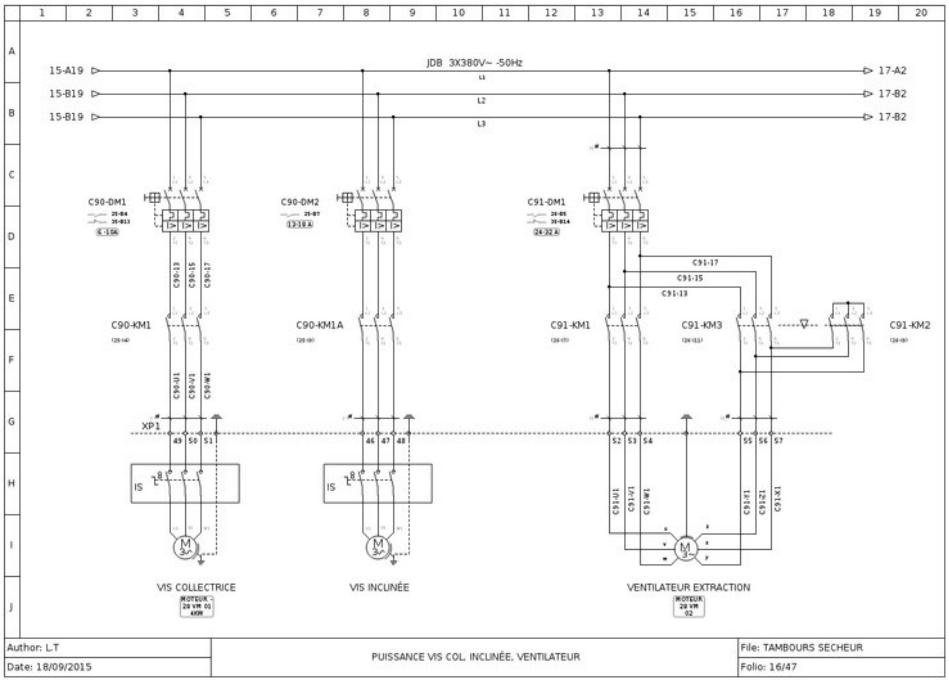


Figure 2 : exemple de schéma d'armoire électrique. Créé par QelectroTech.

B.3- Nomenclature

La nomenclature (en anglais : BOM / Bill Of Materials) doit reprendre tous les composants qui apparaissent dans les schémas, avec leurs références (R12, C8, Q3…) et leurs valeurs (10kΩ ; 1µF ; nom du composant…). Les logiciels de CAO permettent de générer automatiquement une version de cette nomenclature.

Toutefois, la nomenclature créée par Kicad ne comprendra bien entendu que les composants

présents sur la carte. Cela n'est pas forcément suffisant car :

- il peut y avoir plusieurs cartes dans un projet ;
- un projet comporte aussi des composants qui ne sont pas montés sur la carte : moteurs, capteurs, boîtiers, câbles, connecteurs, visserie...

Reference	Value	Footprint
C1	100n	IUT_CAO_empreintes:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm
C2	100n	IUT_CAO_empreintes:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm
C3	10u	IUT_CAO_empreintes:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm
D1	LED	IUT_CAO_empreintes:LED_D5.0mm
J1	USB_B	Connector_USB:USB_B_OST_USB-B1HSxx_Horizontal
C4	100n	IUT_CAO_empreintes:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm
C5	100n	IUT_CAO_empreintes:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm
J4	Screw_Terminal_01x02 pas2.54	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MPT-0,5-2-2.54_1x02_P2.54mm_Horizontal
J5	Screw_Terminal_01x02 pas 5mm	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal
R2	1M 1%	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P15.24mm_Horizontal
R3	1M 1%	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P15.24mm_Horizontal

Figure 3 : exemple d'une nomenclature générée par Kicad. On notera pour certaines résistances la présence de la tolérance (1 % ici).

Il est donc utile de créer, à partir de la ou les listes, un tableau qui donne pour chaque référence :

- la désignation (nom du composant, valeur, précision, puissance dissipée…) ;
- la référence du fabricant
- le distributeur choisi (RS components, Radiospares…)
- la référence du composant chez le distributeur
- un lien internet qui amène directement sur la page du composant chez le distributeur : très pratique quand vous demandez à vos enseignants de commander
- la quantité
- éventuellement : le prix unitaire HT, le prix total (prix unitaire * quantité)

Désignation	Réf. Fabricant	Distributeur	réf distributeur	quté	Commentaires
MOSFET 260 A 30 V TO-220AB 3mΩ	IRLB3813PBF	RS	913-4032	2	
Inductance Torique, 150 µH, 6.1A, 45mΩ	Wurth Elektron	RS	308-8794	2	
Diode Schottky 8A 45V	80SQ045NRLC	RS	800-9406	2	
Multiplexeur 2 vers 1 boît. TSOP6	74LVC1G157G	RS	152-6511		
Multiplexeur analogique SPDT boîtier DIP	MAX4544CPA	Farnell	2513028	1	
Driver de MOSFET	MCP1407	RS	144-9097	2	
Paire de support moteurs (Pololu)	2676	Gotronic	37110	1	
Motoréducteur + encodeur (Pololu)	4844	Gotronic	36214	2	
Paire de roues (Pololu) - Diamètre: 42 mm - Large	1090	Gotronic	32882	1	
Roue libre CW01 - roue: Ø 26 x 13 mm - support:	CW01	Gotronic	36281	1	

Figure 4 : exemple d'une liste de composants avec plusieurs fournisseurs et différentes quantités. A noter que certains composants ne se trouvent pas sur une carte électronique, mais doivent tout de même être approvisionnés. Source : hacheur de la SAÉ22.

Ce type de tableau est à la fois à copier dans le dossier de réalisation, mais aussi, pour des raisons pratiques, à ajouter audit rapport, sous forme de fichier tableur.

B.4- Schéma d’implantation

Le schéma d’implantation indique où doivent physiquement être montés les différents composants sur une carte, ou dans une armoire électrique. Il permet de se repérer, et d’éviter les erreurs. Il sert aussi pour les opérations de maintenance.

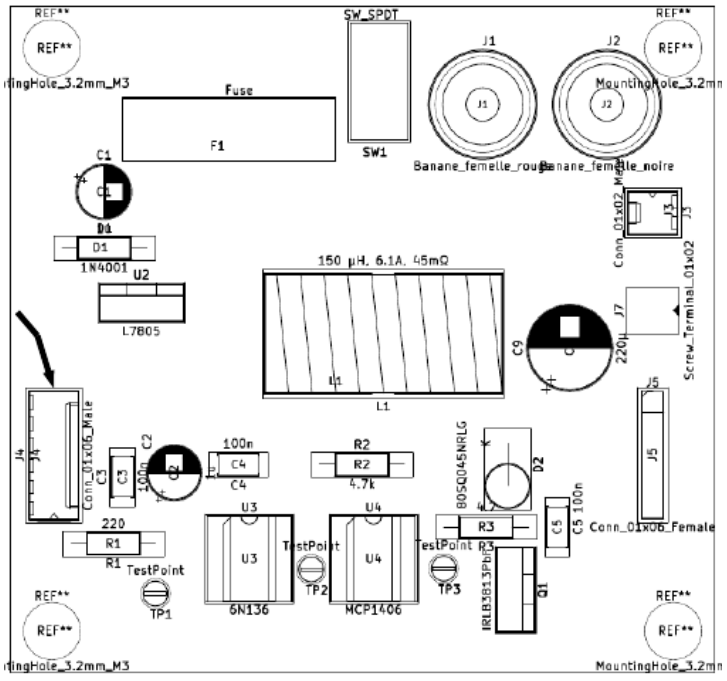


Figure 5 : schéma d’implantation des composants de la carte hacheur de la SAÉ22. Obtenu sous Kicad par impression des couches Fab, Courtyard, Silkscreen et EdgeCuts.

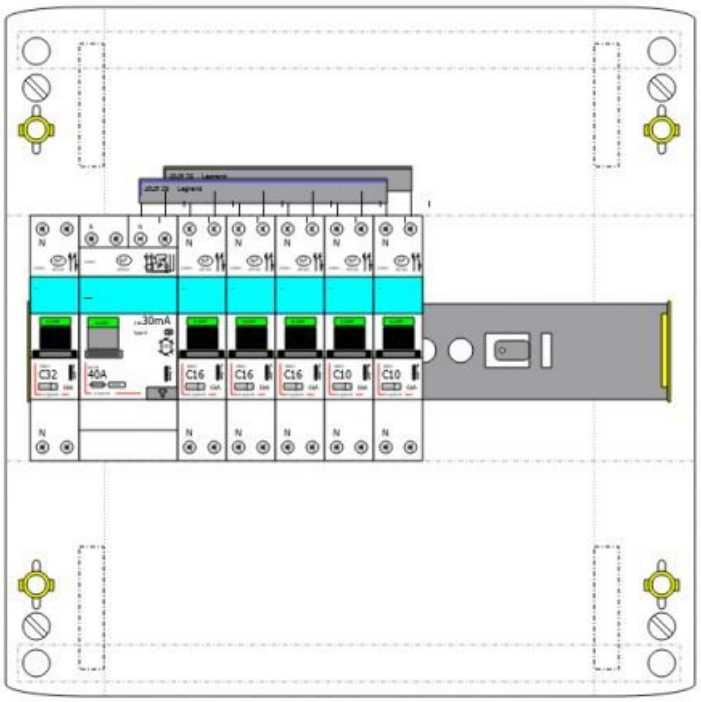


Figure 6 : schéma d’implantation de disjoncteurs dans un tableau électrique. Source : forum construire.

B.5- Schéma de raccordement

Il est rare qu'un dispositif électrique soit entièrement autonome. Il est nécessaire de le raccorder d'un côté à une source d'alimentation (réseau, batteries, piles, panneaux photovoltaïques…), à des capteurs (température, vitesse…), à des actionneurs ou charges (moteurs, électrovannes, lampes...) mais aussi à des boutons, voyants, écrans qui ne sont pas sur la carte électronique principale, mais déportés sur une face avant de coffret ou d'armoire. Il est nécessaire d'indiquer comment le branchement est réalisé.

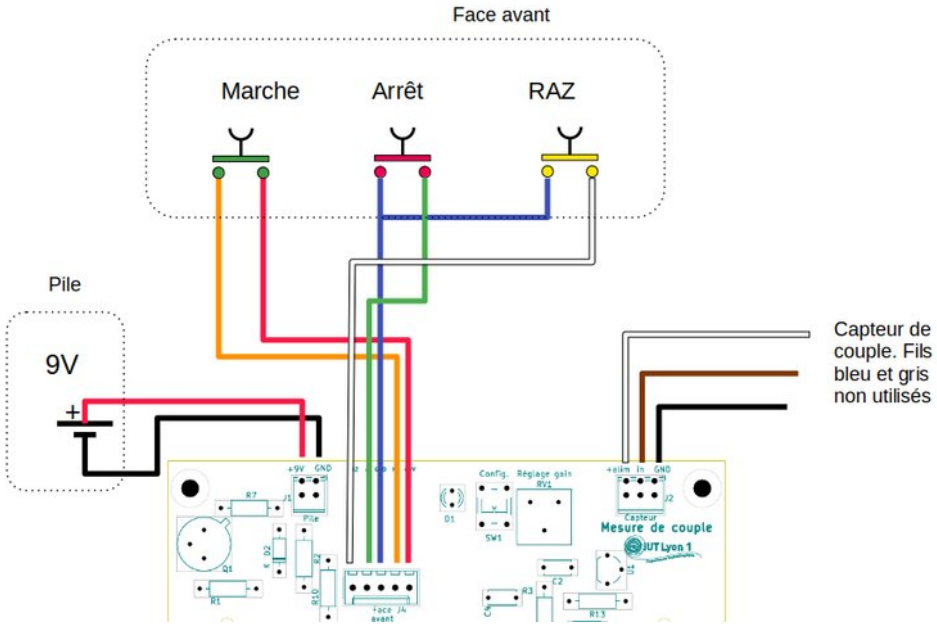


Figure 7 : schéma de raccordement d'un afficheur de couple avec la source d'alimentation (pile), les boutons de la face avant et le capteur proprement dit. Noter l'utilisation de couleurs pour faciliter le repérage. Pour le capteur, le respect scrupuleux des couleurs est obligatoire, c'est la seule façon de distinguer les différents conducteurs

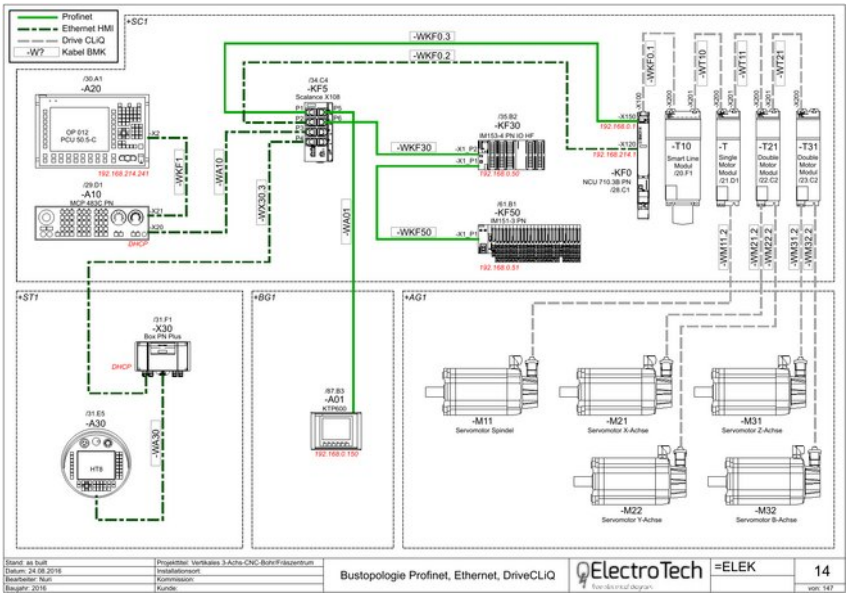


Figure 8 : schéma de raccordement réalisé à partir du logiciel QElectroTech . Noter que les différents types de liaisons sont indiqués par des couleurs et styles différents.

B.6- Plans mécaniques (perçage, d'assemblage…)

Un produit fini ne se résume pas à une carte électronique posée sur une table, avec des fils colorés qui en sortent. Il faut placer le tout a minima dans un coffret ou une armoire électrique. Il est alors nécessaire :

- de fournir la référence du coffret ou de l'armoire (voir le paragraphe « nomenclature ») ;
- de fournir la liste des moyens de fixation des cartes entre elles, des cartes ou platines par rapport au coffret, des coffrets ou armoires par rapport au support : types de vis, d'entretoise, diamètre, longueur...(voir le paragraphe « nomenclature ») ;
- de fournir un plan de perçage avec la **position des trous et leurs diamètres**.

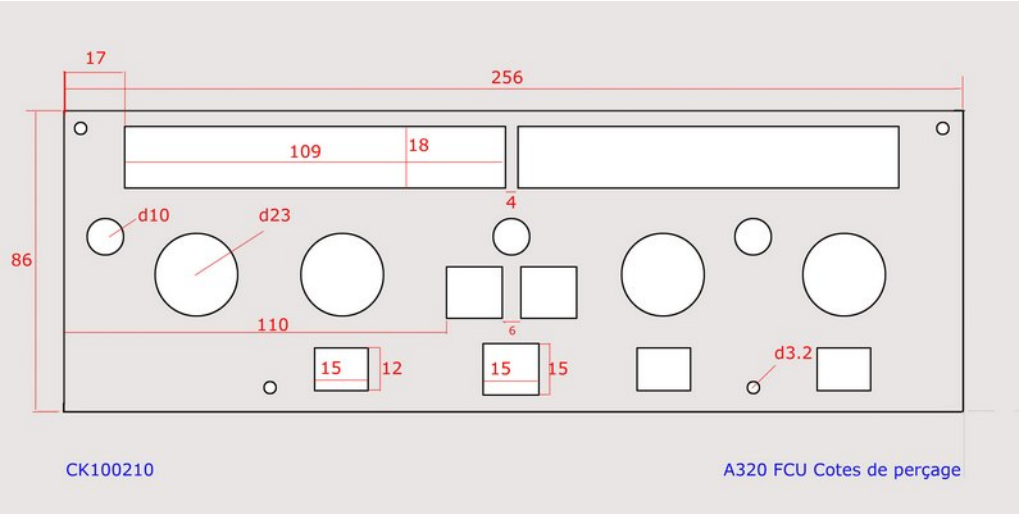


*Figure 9 : exemple de plan de perçage **avec les cotes**, trouvé ici.*

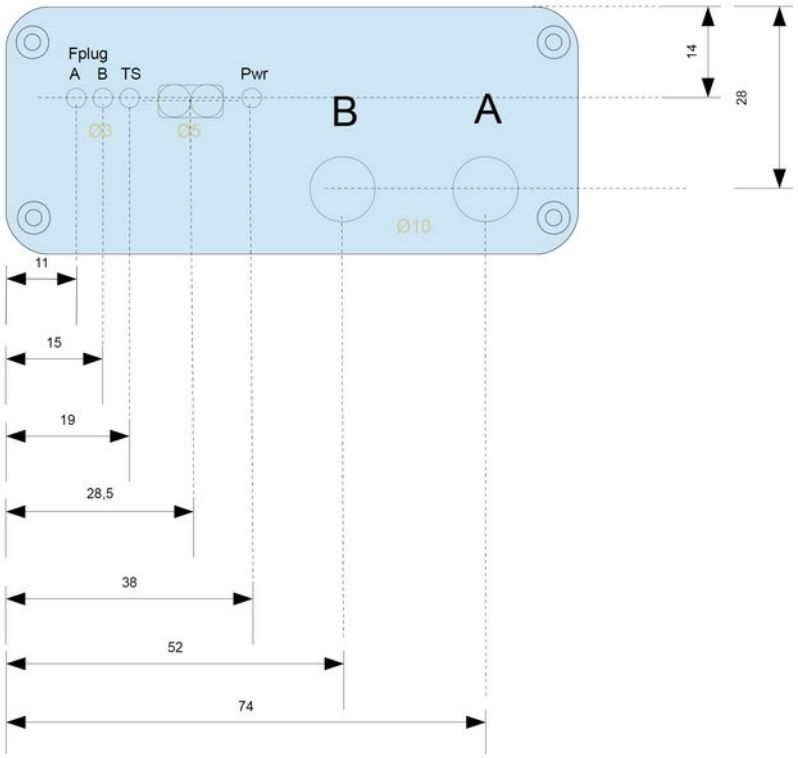


*Figure 10 : autre exemple de plan de perçage **avec les cotes.** Source : Minitiouner-S*

Il peut être nécessaire d'utiliser des plans mécaniques (2D ou 3D) pour d'autres raisons que la réalisation de la face avant : plan d'assemblage s'il y a plusieurs parties, réalisation de supports…

La figure 11 présente à la fois l'assemblage des différentes parties du robot de la SAÉ22 et le schéma de perçage de la plaque support. Noter la présence de légendes dans la vue 3D, qui doivent faciliter le repérage.

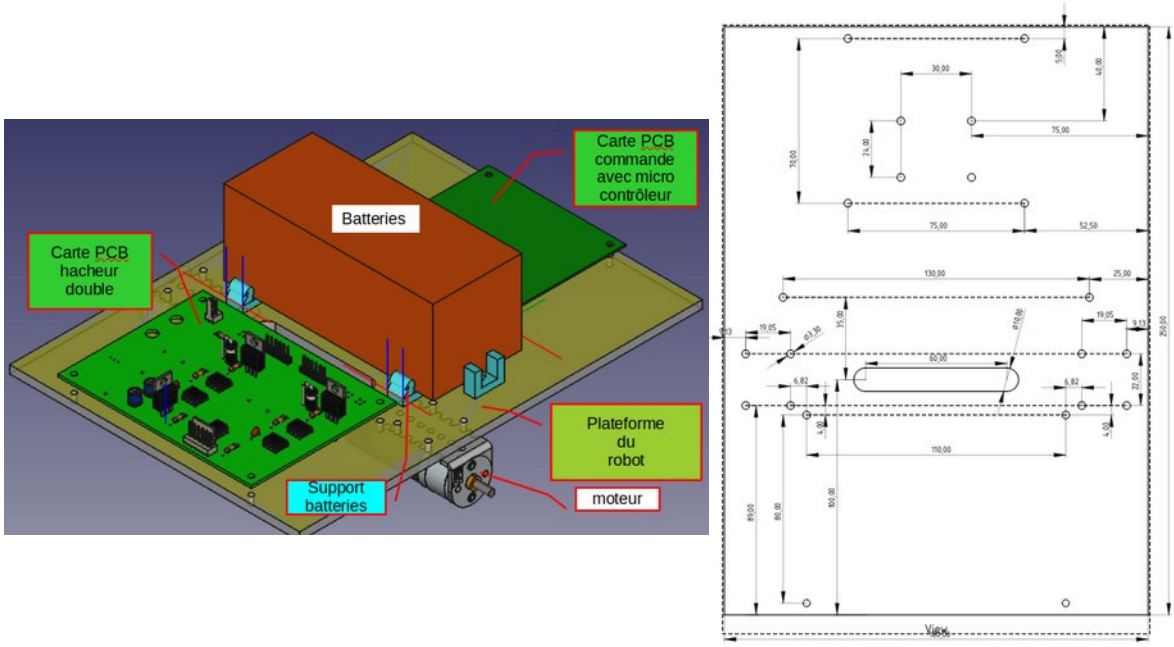


Figure 11 : robot de la SAÉ22. À gauche : vue 3D du robot complet avec la plateforme, les deux cartes PCB, les batteries et les moteurs. Noter la présence de légendes. À droite : plan de perçage de la plaque servant de plateforme, avec cotes.

B.7- Photographies du dispositif

Il peut être intéressant de mettre une (ou deux) photographies du dispositif à réaliser, mais attention :

- il est inutile de les multiplier : l'objectif n'est pas de vouloir prouver qu'on a réussi à faire un prototype, mais de donner des informations pour la fabrication d'un ou plusieurs dispositifs ;
- les photos ne se substituent pas aux documents décrits dans les paragraphes précédents ;
- il faut qu'il y ait un objectif derrière la photo : en quoi aide-t-elle à la réalisation ?
- la photographie doit être de bonne qualité pour être exploitable et on doit s'assurer qu'un lecteur non averti pourra comprendre ce qui est représenté. Il est fortement suggéré de rajouter des légendes afin de rendre la photo parlante (exemple : figure 12 ci-dessous).
- la photographie n'est pas nécessairement l'élément unique, voire l'élément central de la figure.

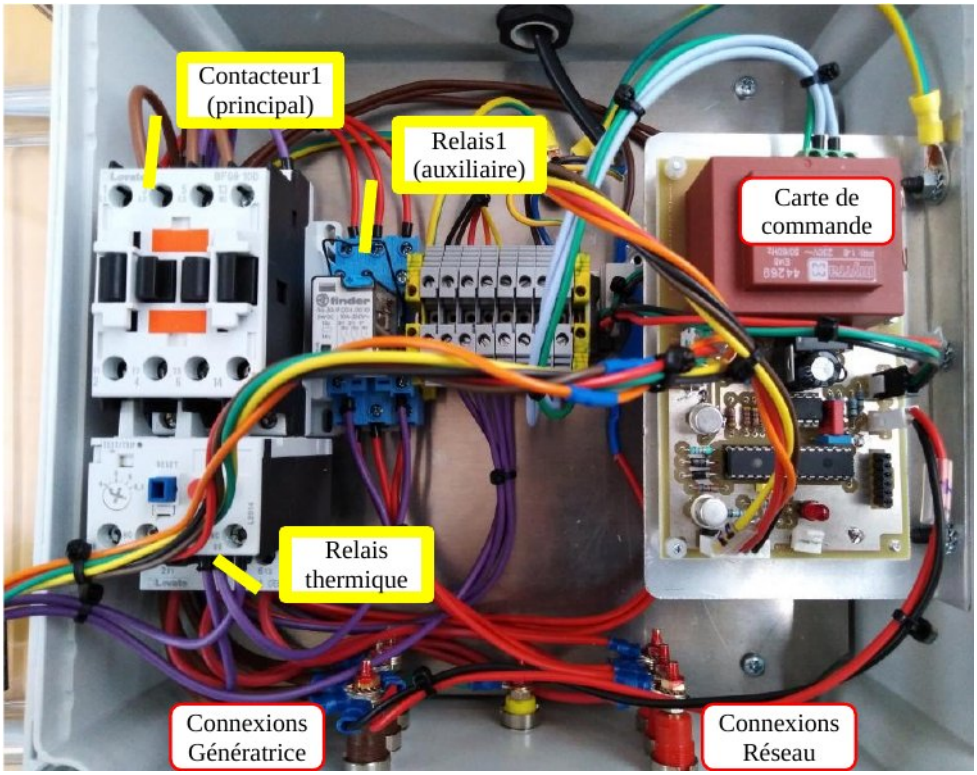


Figure 12 : photographie de coupleur de génératrice asynchrone sur le réseau (module « énergies renouvelables », semestre 4, parcours ÉMÉ). On remarquera la présence de légendes qui permettent de distinguer les différents constituants du dispositif.

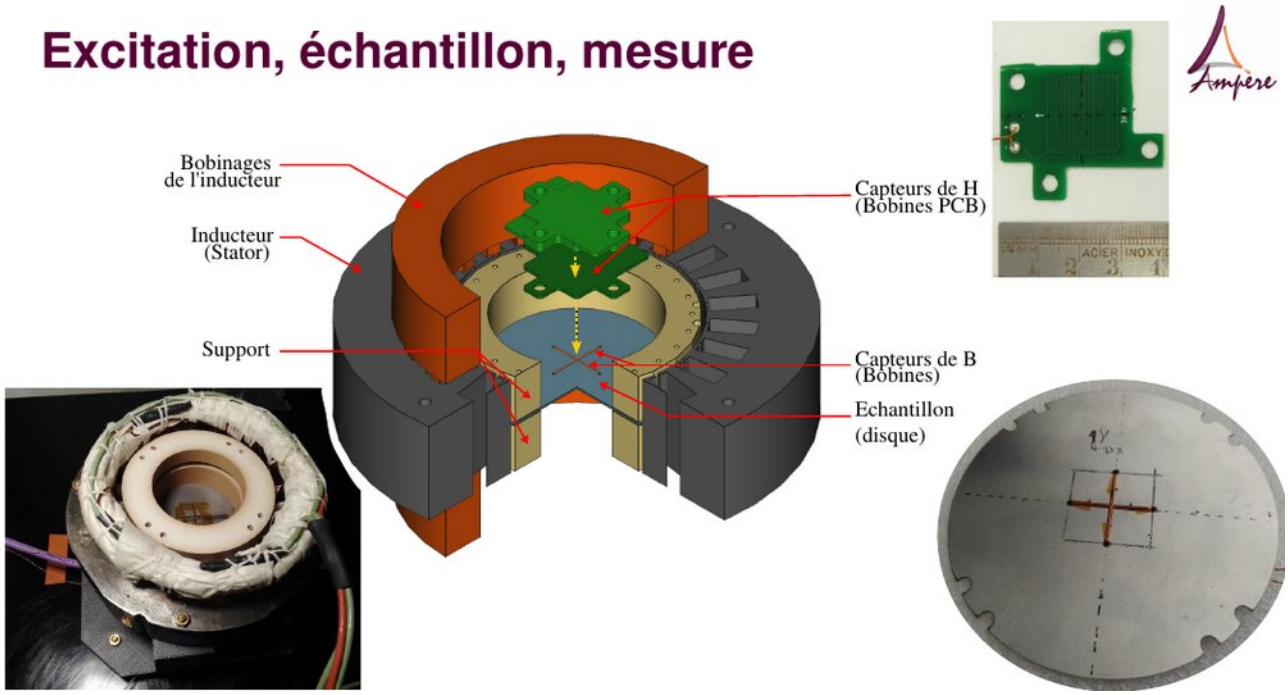


Figure 13 : exemple de description d'un dispositif à l'aide d'un schéma 3D. Noter la présence de légendes. Les photographies existent, mais elles ne constituent pas l'élément principal de l'explication. Source : présentation de Clémentine DELAUNAY de son dispositif de caractérisation magnétique 2D, laboratoire Ampère, juillet 2023.

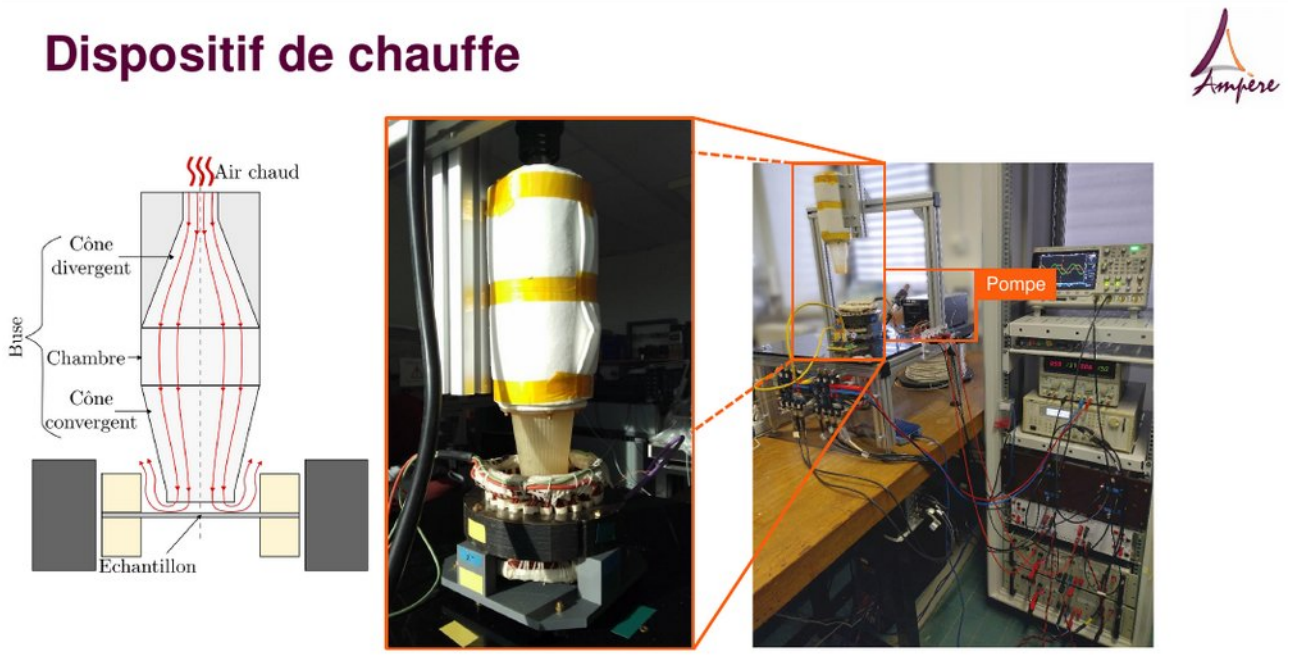


Figure 14 : description d'un dispositif physique de chauffe. On associe une photographie d'ensemble, avec le détail du dispositif et la coupe schématique associée. Source : présentation de Clémentine DELAUNAY de son dispositif de caractérisation magnétique 2D, laboratoire Ampère, juillet 2023.

B.8- Déploiement logiciel

Si le produit comporte des éléments logiciels, on peut aussi avoir à ajouter les étapes de déploiement :

Intégration : (fabrication d'une image à flasher ou d'un installateur suivant si c'est un logiciel embarqué ou pour un utilisateur)

Mémorisation des chaque partie logicielle ainsi que sa version.
Stockage des clefs crypto (si besoin)
Création d'une clef de controle (si besoin)

Il faut savoir de quoi est composé une image en cas de SAV.

Il doit être possible de recréer un environnement de dev correspondant exactement à la version à débugger.

Flashage :

L'image complète peut être flashé avec l'une des solutions possibles :

Outils spécialisé (sond JTAG)

Depuis un port dédié (Série, usb, ...) en bootant la carte avec un mode particulier.

Le composant peut être préparé directement par le fabricant (idéal pour les grandes séries)

Initialisation :

Lors du premier démarrage de la carte électronique, le logiciel doit avoir une séquence de test pour connaître si l'état des composants et pouvoir avertir la personne en charge du test (leds, port série, ...).

Un compte-rendu peut être demandé ou l’apposition d’un auto-collant.

B.9- Vérifications en fin de fabrication – réglages, calibration

[TODO : penser à parler des tests « trotek », par exemples les tests diélectriques d’une armoire. Il y a un des alternants de LP GEE chez Chloride en 2023, dont j’étais lecteur, M. Enzo LABORDE, qui a rédigé un rapport intéressant]

5) Test d'alimentation

Câbler J3 et J9 comme indiqués sur la figure ci-contre, en omettant les LED et les résistances dans un premier temps.

Augmenter doucement l'alimentation 24V. Le courant appelé doit rester inférieur à 100mA

Vérifier la présence du 24V sur pin1 de U3

Vérifier la présence du 5V sur :

- pin 1 et pin 2 de J8
- pin 20 de U1
- pin 7 de U2
- pin 4 (BP1) et pin 5 (BP2) de J9

Mesurer la tension sur la pin16 de U1. Noter la valeur. Cette tension doit être comprise entre 3V et 5V

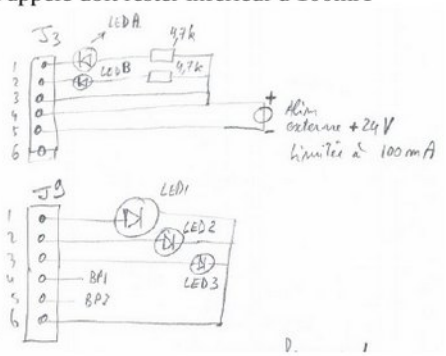


Figure 15 : exemples de tests suite à la fabrication. On utilise ici une alimentation auxiliaire.

Calibration :

Une fois les tests passés, il faut calibrer certains composants.

Exemple :

Moteur électrique. Ses caractéristiques peuvent varier d’une version à une autre.

Capteur magnétique. Le Nord magnétique varie suivant le lieu sur Terre.

Résistance variable.

Etc....